

7.5 - Chaos engineering

Injetar falha de propósito para descobrir a verdade

Chaos engineering testa o que você supõe

Quatro passos de um experimento

- **Defina o steady state, o comportamento normal medido**
 - uma métrica clara de que o sistema está saudável
- **Formule uma hipótese sobre a reação à falha**
 - o que você acredita que vai acontecer ao perturbar
- **Injete a perturbação no menor escopo possível**
 - latência, erro ou queda de uma instância controlada
- **Compare o resultado real com a hipótese**
 - a diferença entre os dois é exatamente o aprendizado

Chaos engineering não é teste de carga

Teste de carga

- Mede capacidade sob volume crescente
- Pergunta: aguenta quantas requisições?
- Foco em throughput e tempo de resposta
- Valida limites de escala

Chaos engineering

- Mede comportamento sob falha deliberada
- Pergunta: o que acontece quando algo quebra?
- Foco em recuperação e contenção
- Valida hipóteses de resiliência

Comece pequeno e com hipótese clara

- Experimento sem hipótese é só quebrar coisas
- Escopo mínimo limita o risco do aprendizado

Chaos engineering não é causar caos, é um método disciplinado. Sempre parta de uma hipótese explícita e de um escopo mínimo, com plano de reversão pronto. O objetivo não é provar que o sistema aguenta, é descobrir onde ele falha antes que um incidente real descubra por você.

- Em produção controlada, o aprendizado é real, não simulado

O circuit breaker que nunca abria

- **LunaLog acreditava ter circuit breaker no Maps**
 - ninguém tinha validado o comportamento em produção

LUNALOG

A LunaLog acreditava ter um circuit breaker configurado para a dependência do Google Maps. Acreditava, porque ninguém havia validado em produção real. No primeiro chaos experiment, com injeção de 5 segundos de latência artificial no Maps, o circuit breaker não abriu. A inspeção revelou que o threshold estava configurado por porcentagem de erros, mas a latência elevada não gerava erros, apenas timeouts que o breaker não contava. O experimento encontrou o problema antes que um incidente real o encontrasse.



Chaos engineering valida a resiliência de um serviço, de uma dependência, de um componente. Mas existe uma classe de falha que não cabe nesse escopo: a catástrofe que derruba uma região inteira de uma vez. O datacenter que pega fogo. A zona de disponibilidade que some do mapa. Para isso não bastam retry nem fallback. É preciso uma estratégia de continuidade, e dois números definem tudo: quanto tempo você pode ficar fora, e quanto dado você pode perder.

Disaster recovery: RTO, RPO e continuidade